

2. Wellen in Kristallstrukturen

Das Verständnis der Festkörperphysik ist eng verknüpft mit dem Verständnis der Ausbreitung von Wellen in periodischen Strukturen.

Beispiele: Elektronen (Blochwellen), Phonon (Gitterschwingungen), Magnonen (Spinwellen).

Wellen können auch zur Untersuchung von Kristallen eingesetzt werden. Röntgen-, Elektronen- und Neutronenstrahlen können Wellenlängen im Bereich der Gitterkonstanten ($\sim \text{\AA}$) besitzen.

Neutronen $\rightarrow$ Kernverteilung / Spinverteilung

Röntgen / e^- $\rightarrow$ Elektronverteilung

Direkte Methoden:

(Realraum)

Lichtmikroskop, TEM

Rastersondenmikroskopen (STM, AFM, ...)

$\Rightarrow$ meistens Oberfläche.

Indirekte Methoden:

(Reziproken Raum)

Beugung, Interferenz von Wellen

$\Rightarrow$ periodische Kristalle

$$\cos(k_x x) \cos(k_y y) \cos(k_z z); \quad e^{i(\underline{k} \cdot \underline{r})}$$

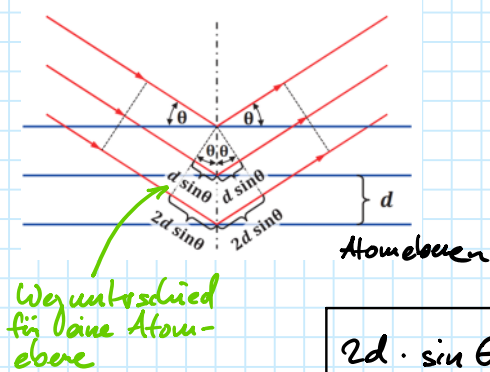
$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 $[\frac{1}{m}]$ $[m]$ $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ $[\underline{k}] = m$ $[\underline{k}] = \frac{1}{m}$

Beugung von Wellen am Kristallgitter zur Untersuchung der Kristallstruktur: Wellenlänge der Sonde $\leftarrow$ Photon, Elektron, Neutron

$\sim$ interatomarer Abstand $\sim \text{\AA}$

Röntgenstrahlen	Neutronen	Elektronen
10 keV	80 meV "thermische Neutronen"	150 eV

2.1 Die Bragg - Bedingung



Gebogene Strahlen findet man nur in Richtungen, in den die an parallelen Atomebenen reflektierten Strahlen konstruktiv interferieren.

$$2d \cdot \sin \theta = n \cdot \lambda$$

Bragg - Gleichung
Bedingung für konstruktive Interferenz.

Braggung ist nur möglich, wenn die Wellenlänge λ genügend klein ist.

$$\frac{n\lambda}{2 \cdot d} \leq 1 \Rightarrow \text{darf nicht größer als } 2d \text{ werden.}$$

Die Annahme spiegelnder Reflexionen der Röntgenstrahlung ist eine Vereinfachung. Jede Ebene reflektiert $\sim 10^3 - 10^5$ des Strahles.

Reflexion bei hohen Indizes erfordert kürzere Wellenlänge.

2.2 Braggung an diskreten Gitter: das "Laue" Bild

Ziel: Zusammenhang zwischen Streuintensität (Experiment) und Dichteverteilung $\rho(\underline{r})$ (hängt von Gitter + Basis ($\hat{=}$ Kristall!) und von der Art der Sonde ab), um Aussage über Aufbau des Kristalls/Probes treffen zu können.

Annahme: Fällt ebene Welle mit Amplitude $A(t) = A_0 \cdot e^{-i(\omega_0 t - \underline{k}_0 \cdot \underline{r})}$ auf das Gitter ein, wird jedes Streuzentrum zum Ausgangspunkt einer Kugelwelle

$$A_z(t) = \frac{\tilde{A}}{R_i} e^{-i(\omega_0 t - \underline{k}_0 \cdot \underline{R}_i)}$$

mit R_i : Abstand zum Streuzentrum und

$\tilde{A}$: Streuwahrscheinlichkeit ($\propto$ Sonde, Streuzentrum)

Entscheidend ist die Phasendifferenz zwischen den aufsummierten Strahlen, die durch unterschiedliche Lage des Streuzentrums hervorgerufen wird und somit die Strukturinformation enthält.

Wegdifferenz: $\Delta S = \left(\frac{\underline{k} \cdot \underline{r}}{|\underline{k}|} \right) - \left(\frac{\underline{k}_0 \cdot \underline{r}}{|\underline{k}_0|} \right)$

Phasendifferenz: $\Delta \varphi = (\underline{k} - \underline{k}_0) \cdot \underline{r}$

⇒ Betrag $dA_s(\underline{r}, t)$ des Volumens dV am Ort $\underline{r}$ zu Amplitude der Streustrahlung am Detektor im Abstand $|\underline{R}_1|$

$$dA_s(\underline{r}, t) = g(\underline{r}) \cdot A_2(t) \cdot dV = \frac{\tilde{\chi}}{|\underline{R}_1|} g(\underline{r}) e^{-i(\omega_0 t - \underline{k} \underline{R}_1 + (\underline{k} - \underline{k}_0) \cdot \underline{r})}$$

- Einfachstreuung! "Erste Bornsche Näherung" der Streutheorie!
 - Probe klein
 - $R_0 = R_1$ (großer Abstand zum Detektor).
- Phasendifferenz

⇒ Gesamtamplitude durch Integration des Probavolumens

$$A_s(t) = \underbrace{\frac{\tilde{\chi}}{|\underline{R}_0|}}_{\text{experimentelle Parameter}} e^{-i(\omega_0 t - \underline{k} \underline{R}_0)} \underbrace{\int_{V_{\text{probe}}} g(\underline{r}) e^{-i(\underline{k} - \underline{k}_0) \cdot \underline{r}} dV}_{\text{Streuamplitude}}$$

Streuamplitude:

$$A(\hat{\underline{k}}) = \int_{V_{\text{probe}}} g(\underline{r}) e^{-i \hat{\underline{k}} \cdot \underline{r}} dV$$

mit Streuvektor:

$$\hat{\underline{k}} = \underline{k} - \underline{k}_0$$

Allg. $A(\hat{\underline{k}})$ sieht aus wie Fourier-Transformierte von $g(\underline{r})$.

⇒ Messgröße $A(\hat{\underline{k}})$ liefert physikalische Größe $g(\underline{r})$ durch Fourier-Transformation:

$$g(\underline{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int A(\hat{\underline{k}}) e^{i \hat{\underline{k}} \cdot \underline{r}} d\hat{\underline{k}}$$

Phasenproblem:

Bei der Messung (Intensität: $I \sim A^2$) geht die Phaseninformation verloren!

Bisher: für allgemeine "Proben" $\Rightarrow$ Was gilt für Kristalle?
Idee von Max von Laue: Betrachte Kristall als Beugungsgitter
 $\Rightarrow$ Wellenlänge $\sim$ Gitterabstand

Beispiel Röntgenbeugung: X_{rays} streuen an der Elektronendichte
(e.m. Strahlung)

In der Elektronendichte $u(\underline{r})$ eines translationsinvarianten Kristalls gilt:

$$\boxed{u(\underline{r} + \underline{R}) = u(\underline{r})},$$

$$\underline{R} = u_1 \underline{a}_1 + u_2 \underline{a}_2 + u_3 \underline{a}_3, \\ (u_i \in \mathbb{Z}).$$